

Analisi Matematica VI

Alessandro Ballini

March 2026

Contents

1	Spazi di operatori	2
1.1	Operatori limitati	2
1.1.1	Esercizi	9
1.2	Completezza	12
1.2.1	Esercizi	17

1 Spazi di operatori

1.1 Operatori limitati

Lemma (1.1.1): sia $(X, \|\cdot\|)$ uno spazio normato, allora si ha

$$|\|u\| - \|v\|| \leq \|u - v\|$$

per ogni $u, v \in X$.

Dimostrazione: scriviamo

$$u = (u - v) + v$$

allora si ha

$$\begin{aligned}\|u\| &= \|(u - v) + v\| \\ &\leq \|u - v\| + \|v\|\end{aligned}$$

ovvero

$$\|u\| - \|v\| \leq \|u - v\|$$

ora invece scriviamo

$$v = (v - u) + u$$

allora si ha

$$\begin{aligned}\|v\| &= \|(v - u) + u\| \\ &\leq \|v - u\| + \|u\|\end{aligned}$$

ovvero

$$\|v\| - \|u\| \leq \|u - v\|$$

confrontando le due disuguaglianze ottenute si ottiene

$$\|u - v\| \geq \pm(\|u\| - \|v\|)$$

ovvero

$$\|u - v\| \geq |\|u\| - \|v\||$$

□

Teorema (di equivalenza delle norme): sia X uno spazio vettoriale di dimensione n finita, allora tutte le norme definite su X identificano la stessa

topologia, ovvero per ogni coppia di norme $\|\cdot\|_\alpha, \|\cdot\|_\beta : X \longrightarrow \mathbf{R}^+$ esistono $\lambda, \mu \in \mathbf{R}^+$ tali che

$$\lambda\|v\|_\alpha \leq \|v\|_\beta \leq \mu\|v\|_\alpha$$

per ogni $v \in X$.

Dimostrazione: per dimostrare la prima disuguaglianza facciamo uso di un lemma, ovvero dimostriamo che $\|v\|_\infty \leq \|v\|_2 \leq \|v\|_1 \leq n\|v\|_\infty$ per ogni $v \in X$, dove

$$\begin{aligned}\|v\|_\infty &:= \max_{i=1,\dots,n} |v_i| \\ \|v\|_1 &:= \sum_{i=1}^n |v_i| \\ \|v\|_2 &:= \left(\sum_{i=1}^n |v_i|^2 \right)^{1/2}\end{aligned}$$

Sia M un indice compreso tra 1 e n tale per cui

$$|v_M| = \max_{i=1,\dots,n} |v_i|$$

si ha che

$$\sum_{i=1}^n |v_i|^2 - |v_M|^2 = \sum_{i \neq M} |v_i|^2 \geq 0$$

dunque segue che $\|v\|_\infty \leq \|v\|_2$. Inoltre osserviamo che

$$\sum_{i=1}^n |v_i|^2 + \sum_{j,k=1}^n |v_j||v_k| - \sum_{l=1}^n |v_l|^2 = \sum_{j,k=1}^n |v_j||v_k| \geq 0$$

dunque segue che $\|v\|_2 \leq \|v\|_1$. Infine osserviamo che

$$\sum_{i=1}^n |v_M| - \sum_{j=1}^n |v_j| = \sum_{i=1}^n (|v_M| - |v_i|) \geq 0$$

per definizione di $|v_M|$, dunque segue che $\|v\|_1 \leq n\|v\|_\infty$. Ora dimostreremo che ogni norma è equivalente alla norma $\|\cdot\|_2$. Per definizione di norma si ha

che

$$\begin{aligned}
\|v\|_\alpha &= \left\| \sum_{i=1}^n v_i e_i \right\| \\
&\leq \sum_{i=1}^n |v_i| \|e_i\| \\
&\leq \max_{j=1, \dots, n} \|e_j\| \sum_{i=1}^n |v_i| \\
&\leq n \max_{j=1, \dots, n} \|e_j\| \|v\|_\infty \\
&\leq n \max_{j=1, \dots, n} \|e_j\| \|v\|_2
\end{aligned}$$

pertanto posto

$$\mu = n \max_{j=1, \dots, n} \|e_j\|$$

si ottiene $\|v\|_\alpha \leq \mu \|v\|_2$. A questo punto notiamo che la norma $\|\cdot\|_\alpha$ è continua, infatti sia $u \in X$ e sia $\varepsilon > 0$, si ha che

$$|\|u\|_\alpha - \|w\|_\alpha| \leq \|u - w\|_\alpha$$

pertanto basta prendere $\delta = \varepsilon/2$ e se $\|u - w\|_\alpha < \delta$ si ha

$$|\|u\|_\alpha - \|w\|_\alpha| \leq \|u - w\|_\alpha < \varepsilon$$

Infine cerchiamo $\lambda > 0$ tale che

$$\lambda \|v\|_2 \leq \|v\|_\alpha$$

che equivale a

$$\lambda \leq \left\| \frac{v}{\|v\|_2} \right\|_\alpha$$

per omogeneità della norma. Dunque basta scegliere $\lambda > 0$ tale che

$$\lambda = \inf_{s \in \mathbf{S}^1} \|s\|_\alpha$$

poiché la norma $\|\cdot\|_\alpha$ è continua e $\mathbf{S}^1$ è un compatto (chiuso e limitato) segue dal *teorema di Weierstrass* che $\|\cdot\|_\alpha$ ammette un massimo e un minimo assoluto su $\mathbf{S}^1$. Sia $s_m \in \mathbf{S}^1$ tale che

$$\|s_m\|_\alpha \leq \|s\|_\alpha$$

per ogni $s \in \mathbf{S}^1$ e poniamo $\lambda = \|s_m\|_\alpha$, $\lambda \neq 0$ poiché $0 \notin \mathbf{S}^1$ e la norma soddisfa la proprietà di fedeltà (per definizione), allora si ha

$$\lambda \|v\|_2 \leq \|v\|_\alpha$$

e quindi segue la tesi. $\square$

Definizione: siano X, Y spazi lineari, un operatore lineare $T : X \longrightarrow Y$ è detto limitato se esiste $M > 0$ tale che $\|T(v)\| \leq M\|v\|$ per ogni $v \in X$.

Proposizione (1.1.1): siano X, Y spazi vettoriali e sia $T : X \longrightarrow Y$ un operatore lineare, allora le seguenti sono equivalenti:

1. T è limitato in X .
2. T è continuo in X .
3. T è continuo in $0 \in X$.

Dimostrazione: ($1 \rightarrow 2$) sia T limitato in X , allora esiste $M > 0$ tale che $\|T(v)\| \leq M\|v\|$ per ogni $v \in T$. Sia $\varepsilon > 0$ e sia $u \in X$, si ha che

$$\begin{aligned}\|T(u) - T(v)\| &= \|T(u - v)\| \\ &\leq M\|u - v\|\end{aligned}$$

pertanto basta scegliere v tale che $\|u - v\| = \frac{\varepsilon}{2M}$ per ottenere

$$\|T(u) - T(v)\| \leq M\|u - v\| = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

($2 \rightarrow 3$) Immediato. ($3 \rightarrow 1$) Per ipotesi T è continuo in 0 , dunque per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che

$$\|u - 0\| \leq \delta \implies \|T(u) - T(0)\| \leq \varepsilon$$

Inoltre T è lineare, quindi $T(0) = 0$, pertanto si ha

$$\|u\| \leq \delta \implies \|T(u)\| \leq \varepsilon$$

sia $v \in X \setminus \{0\}$ e poniamo

$$w = \delta \frac{v}{\|v\|}$$

allora per omogeneità della norma si ha

$$\|w\| = \delta$$

e quindi per continuità

$$\|T(w)\| \leq \varepsilon$$

Pertanto otteniamo

$$\|T(v)\| = \frac{\|v\|}{\delta} \|T(w)\| \leq \frac{\varepsilon}{\delta} \|v\|$$

e posto $M = \frac{\varepsilon}{\delta}$ si ha

$$\|T(v)\| \leq M\|v\|$$

per ogni $v \in X \setminus \{0\}$, ovvero T limitato. Notiamo che per $v = 0$ la tesi è ovvia. $\square$

Definizione: siano X, Y spazi vettoriali, poniamo

$$\mathcal{B}(X, Y) = \{T : X \longrightarrow Y : T \text{ è lineare e limitato}\}$$

Definizione: siano X, Y spazi vettoriali, definiamo

$$\|\cdot\|_{op} : \mathcal{B}(X, Y) \longrightarrow \mathbf{R}^+$$

ponendo

$$\|T\|_{op} = \sup_{v \neq 0} \frac{\|T(v)\|}{\|v\|}$$

per ogni $T \in \mathcal{B}(X, Y)$.

Osservazione: sia T un operatore lineare, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ se e solo se esiste $M > 0$ tale che $\|T\|_{op} = M$.

Osservazione: sia $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, si ha che

$$\sup_{v \neq 0} \frac{\|T(v)\|}{\|v\|} = \sup_{\|v\|=1} \|T(v)\|$$

infatti per omogeneità della norma si ha

$$\begin{aligned} \sup_{v \neq 0} \frac{\|T(v)\|}{\|v\|} &= \sup_{v \neq 0} \frac{1/\|v\|}{1/\|v\|} \frac{\|T(v)\|}{\|v\|} \\ &= \sup_{v \neq 0} \|T(v/\|v\|)\| \\ &= \sup_{\|w\|=1} \|T(w)\| \end{aligned}$$

Osservazione: sia $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, allora per ogni $u \in X$ si ha

$$\|T(u)\| \leq \|T\|_{op} \|u\|$$

infatti per definizione di norma operatore si ha

$$\frac{\|T(u)\|}{\|u\|} \leq \|T\|_{op}$$

Proposizione (1.1.2): siano X, Y spazi vettoriali, allora $(\mathcal{B}(X, Y), \|\cdot\|_{op})$ è uno spazio normato.

Dimostrazione: definiamo le seguenti operazioni di somma + e di prodotto per scalare $\cdot$ su $\mathcal{B}(X, Y)$

$$\begin{aligned}(T_1 + T_2)(u) &= T_1(u) + T_2(u) \\ (\lambda \cdot T)(u) &= \lambda \cdot T(u)\end{aligned}$$

per ogni $T_1, T_2, T \in \mathcal{B}(X, Y)$ e ogni $\lambda \in \mathbf{C}$. Verifichiamo che $\|\cdot\|_{op}$ sia una norma, si ha che

$$\|T\|_{op} = \sup_{\|v\|=1} \|T(v)\| \geq 0$$

per proprietà di norma sullo spazio Y . Inoltre, $\|T\|_{op} = 0$ se e solo se

$$\sup_{\|v\|=1} \|T(v)\| = 0$$

per linearità di T e fedeltà della norma su Y si ha che

$$\sup_{\|v\|=1} \|T(v)\| = 0$$

se e solo se $T = \mathcal{O}$, ovvero T identicamente nullo. Sia poi $\lambda \in \mathbf{C}$, si ha che

$$\begin{aligned}\|\lambda \cdot T\|_{op} &= \sup_{\|v\|=1} \|\lambda T(v)\| \\ &= \sup_{\|v\|=1} |\lambda| \|T(v)\| \\ &= |\lambda| \sup_{\|v\|=1} \|T(v)\| \\ &= |\lambda| \|T\|_{op}\end{aligned}$$

per omogeneità della norma su Y . Infine si ha che

$$\begin{aligned}\|T_1 + T_2\|_{op} &= \sup_{\|v\|=1} \|T_1(v) + T_2(v)\| \\ &\leq \sup_{\|v\|=1} \|T_1(v)\| + \|T_2(v)\| \\ &\leq \|T_1\|_{op} + \|T_2\|_{op}\end{aligned}$$

infatti siano v_1 e v_2 di norma unitaria tali che

$$\|T_1(v_1)\| \geq \|T_1(v)\| \quad \|T_2(v_2)\| \geq \|T_2(v)\|$$

per ogni $v \in X$ tale che $\|v\| = 1$, allora se $v_1 = v_2$ si ha

$$\|T_1 + T_2\|_{op} = \|T_1\|_{op} + \|T_2\|_{op}$$

mentre se $v_1 \neq v_2$ si ha che

$$\begin{aligned}\|T_1 + T_2\|_{op} &< \|T_1(v_1)\| + \|T_2(v_2)\| \\ &= \|T_1\|_{op} + \|T_2\|_{op}\end{aligned}$$

Ora mostriamo che $\mathcal{B}(X, Y)$ è chiuso rispetto alle operazioni di somma e prodotto per scalare, siano $T_1, T_2 \in \mathcal{B}(X, Y)$, allora

$$\begin{aligned}\|T_1 + T_2\|_{op} &\leq \|T_1\|_{op} + \|T_2\|_{op} \\ &\leq M_1 + M_2\end{aligned}$$

dove

$$M_1 = \sup_{\|v\|=1} \|T_1(v)\| \quad M_2 = \sup_{\|v\|=1} \|T_2(v)\|$$

pertanto ponendo $M = M_1 + M_2$ si ha

$$\|T_1 + T_2\|_{op} \leq M < \infty$$

ovvero $T_1 + T_2$ limitato. Inoltre, sia $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ e $\lambda \in \mathbf{C}$, si ha che

$$\|\lambda T\|_{op} = |\lambda| \|T\|_{op} \leq \lambda M$$

dove

$$M = \sup_{\|v\|=1} \|T(v)\|$$

pertanto ponendo $M_\lambda = \lambda M$ si ha

$$\|\lambda T\|_{op} \leq M_\lambda$$

ovvero λT limitato. □

Proposizione (1.1.3): la norma $\|\cdot\|_{op}$ è submoltiplicativa, ovvero

$$\|T_1 \cdot T_2\|_{op} \leq \|T_1\|_{op} \|T_2\|_{op}$$

per ogni $T_1, T_2 \in \mathcal{B}(X, Y)$.

Dimostrazione: si ha che

$$\begin{aligned}\|T_1 \cdot T_2\|_{op} &= \sup_{\|v\|=1} \|(T_1 \cdot T_2)(v)\| \\ &= \sup_{w \in W} \|T_1(w)\|\end{aligned}$$

dove $W = \{w \in X : w = T_2(v), \|v\| = 1\}$. Pertanto

$$\begin{aligned}\sup_{w \in W} \|T_1(w)\| &= \sup_{w \in W} \frac{\|T_1(w)\|}{\|w\|} \|w\| \\ &\leq \|T_1\|_{op} \|T_2\|_{op}\end{aligned}$$

infatti siano $w_1, w_2 \in W$ tali che

$$\frac{\|T_1(w_1)\|}{\|w_1\|} = \sup_{w \in W} \frac{\|T_1(w)\|}{\|w\|} \quad \|w_2\| = \sup_{w \in W} \|w\|$$

se $w_1 = w_2$ si ha

$$\|T_1 \cdot T_2\|_{op} = \|T_1\|_{op} + \|T_2\|_{op}$$

mentre se $w_1 \neq w_2$ si ha

$$\begin{aligned} \|T_1 \cdot T_2\|_{op} &< \frac{\|T_1(w_1)\|}{\|w_1\|} \|w_2\| \\ &= \|T_1\|_{op} \|T_2\|_{op} \end{aligned}$$

e quindi si ottiene la tesi. □

1.1.1 Esercizi

1. Verificare se $\|\cdot\|_2 : \mathbf{C}^n \longrightarrow \mathbf{R}^+$ definita ponendo

$$\|v\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |v_i|^2 \right)^{1/2}$$

per ogni $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbf{C}^n$ è una norma su $\mathbf{C}^n$.

Soluzione: dimostriamo il caso $n = 1$, siano $u, v \in \mathbf{C}$, si ha che

$$\begin{aligned} |u + v|^2 &= (u + v)(u^* + v^*) \\ &= |u|^2 + |v|^2 + 2\operatorname{Re}(uv^*) \end{aligned}$$

inoltre $\operatorname{Re}(uv^*) \leq |u||v|$, pertanto

$$\begin{aligned} |u + v|^2 &= |u|^2 + |v|^2 + 2\operatorname{Re}(uv^*) \\ &\leq |u|^2 + |v|^2 + 2|u||v| \\ &= (|u| + |v|)^2 \end{aligned}$$

e per la monotonia della funzione radice quadrata si ha

$$|u + v| \leq |u| + |v|$$

Ragionando per induzione, supponiamo che sia vero per $n - 1$ e dimostriamo la

subadditività per n . Siano $u, v \in \mathbf{C}^n$, si ha che

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^n |u_i + v_i|^2 &= \sum_{i=1}^{n-1} |u_i + v_i|^2 + |u_n + v_n|^2 \\
&\leq \sum_{i=1}^{n-1} |u_i|^2 + \sum_{i=1}^{n-1} |v_i|^2 + 2 \left(\sum_{j=1}^{n-1} |u_j|^2 \sum_{k=1}^{n-1} |v_k|^2 \right)^{1/2} \\
&\quad + |u_n|^2 + |v_n|^2 + 2|u_n||v_n| \\
&\leq \sum_{i=1}^n |u_i|^2 + \sum_{i=1}^n |v_i|^2 + 2 \left(\sum_{j=1}^n |u_j|^2 \sum_{k=1}^n |v_k|^2 \right)^{1/2} \\
&= \left(\left(\sum_{i=1}^n |u_i|^2 \right)^{1/2} + \left(\sum_{i=1}^n |v_i|^2 \right)^{1/2} \right)^2
\end{aligned}$$

ovvero

$$\|u + v\|_2^2 \leq (\|u\|_2 + \|v\|_2)^2$$

e per monotonia della funzione radice quadrata si ha

$$\|u + v\|_2 \leq \|u\|_2 + \|v\|_2$$

2. Siano $(X, \|\cdot\|_X)$ e $(Y, \|\cdot\|_Y)$ spazi normati tali che $X \cong \mathbf{C}^n$ e $Y \cong \mathbf{C}^m$, sia $T : X \rightarrow Y$, dimostrare che se T è lineare allora T è limitato.

Soluzione: fissiamo una base per X e una base per Y , sia $v \in X$, si ha

$$\begin{aligned}
\|T(v)\|_Y &= \left\| \sum_{i=1}^m c_i T(e_i) \right\|_Y \\
&\leq \sum_{i=1}^m |c_i| \|T(e_i)\|_Y \\
&\leq \|v\|_\infty \cdot \max_{i=1, \dots, m} \|T(e_i)\|_Y
\end{aligned}$$

Per il *teorema di equivalenza delle norme* esiste $\lambda > 0$ tale che $\lambda \|u\|_\infty \leq \|u\|_X$ per ogni $u \in X$, pertanto

$$\|T(v)\|_Y \leq \mu \|v\|_X$$

dove si è posto

$$\mu = \frac{1}{\lambda} \max_{i=1, \dots, m} \|T(e_i)\|_Y$$

Dall'arbitrarietà di v segue che

$$\sup_{v \neq 0} \frac{\|T(v)\|_Y}{\|v\|_X} < \infty$$

che è la tesi.

1.2 Completezza

Definizione: sia (X, d) uno spazio metrico, sia $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$ una successione contenuta in X . $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$ è detta di Cauchy se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N_\varepsilon > 0$ tale che

$$d(x_n, x_m) < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$.

Osservazione: ogni successione convergente è di Cauchy, infatti se $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$ è una successione contenuta in X convergente a $x \in X$, fissato $\varepsilon > 0$ esiste $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$ tale che

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m) < 2\varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$, per definizione di convergenza di successione in uno spazio metrico.

Proposizione 1.2.1: ogni successione di Cauchy che ammette una sottosuccessione convergente è convergente.

Dimostrazione: sia $\{x_n : n \in \mathbf{N}\} \subset X$ una successione di Cauchy e sia $\{x_{\nu(k)} : \nu : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}\}$ una sottosuccessione convergente a $x \in X$. Fissiamo $\varepsilon > 0$, per definizione esiste $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$ tale che

$$d(x_{\nu(k)}, x) < \varepsilon$$

se $k > N_\varepsilon$, infatti dato che ν è strettamente crescente e definita da $\mathbf{N}$ a $\mathbf{N}$ si ha $\nu(k) \geq k$ per ogni $k \in \mathbf{N}$. Inoltre esiste $M_\varepsilon \in \mathbf{N}$ tale che

$$d(x_n, x_m) < \varepsilon$$

per ogni $n, m > M_\varepsilon$. Allora, per subadditività della metrica d , fissato $k > \max\{N_\varepsilon, M_\varepsilon\}$, si ha

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{\nu(k)}) + d(x_{\nu(k)}, x) < 2\varepsilon$$

per ogni $n > \max\{N_\varepsilon, M_\varepsilon\}$. □

Definizione: sia (X, d) uno spazio metrico e sia $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$ una successione contenuta in X . Chiamiamo variazione della successione la somma

$$d(x_0, x_1) + d(x_1, x_2) + \cdots + d(x_{n-1}, x_n) + \cdots$$

Se la somma è convergente si dice che la serie è a variazione finita.

Osservazione: consideriamo una successione a variazione finita $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$ a termini reali o complessi e consideriamo la seguente somma parziale

$$x_1 + (x_2 - x_1) + (x_3 - x_2) + \cdots + (x_n - x_{n-1})$$

In particolare si ha che

$$x_1 + \sum_{i=1}^n (x_{i+1} - x_i) = x_n$$

dunque, dato che la successione delle somme parziali

$$\left\{ \sum_{i=1}^n (x_{i+1} - x_i) \right\}_{n \in \mathbf{N}}$$

converge semplicemente, poiché per ipotesi converge assolutamente, si ha che anche la successione $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$ converge, infatti

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (x_{i+1} - x_i)$$

Allora segue immediatamente il seguente risultato.

Proposizione 1.2.2: ogni successione a termini reali o complessi a variazione finita è convergente.

Dimostrazione: immediata. □

Proposizione 1.2.3: ogni successione di Cauchy ammette una sottosuccessione a variazione finita.

Dimostrazione: sia $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$ una successione di Cauchy, possiamo costruire induttivamente $\nu : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ strettamente crescente tale che

$$d(x_{\nu(k+1)}, x_{\nu(k)}) < \frac{1}{2^{k+1}}$$

Poniamo $\varepsilon_k = 2^{-(k+1)}$ e definiamo $\nu(0)$ come il minimo naturale m tale che $\{x_n : n \geq m\}$ ha diametro minore di ε_0 . Analogamente definiamo $\nu(k)$ come il minimo naturale m , strettamente maggiore di $\nu(k-1)$, tale che il diametro di $\{x_n : n \geq m\}$ è minore di ε_k . Si ottiene così una successione a variazione finita, infatti

$$\sum_{k=1}^{\infty} d(x_{\nu(k+1)}, x_{\nu(k)}) < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} < \infty$$

□

Definizione: sia (X, d) uno spazio metrico, X è detto completo se e solo se ogni successione di Cauchy contenuta in X è anche convergente.

Definizione: uno spazio normato $(X, \|\cdot\|)$ è detto di Banach se è completo

rispetto alla metrica indotta dalla norma.

Proposizione 1.2.4: $\mathbf{R}$ e $\mathbf{C}$ sono spazi di Banach.

Dimostrazione: per la *proposizione 1.2.3* ogni successione di Cauchy ammette una sottosuccessione a variazione finita, per la *proposizione 1.2.2* ogni successione a termini reali o complessi a variazione finita è convergente e infine per la *proposizione 1.2.1* ogni successione di Cauchy che ammette una sottosuccessione convergente è convergente. $\square$

Altrimenti avremmo potuto argomentare come segue. Ogni successione di Cauchy (in uno spazio normato) è limitata, infatti per ipotesi esiste $N \in \mathbf{N}$ tale che

$$\|x_n - x_m\| < 1$$

per ogni $n, m > N$. Allora, fissato $m > N$, si ha che

$$\|x_n\| \leq \|x_n - x_m\| + \|x_m\| < \infty$$

per ogni $n > N$, ovvero

$$\sup_{n \in \mathbf{N}} \|x_n\| < \infty$$

A questo punto dimostriamo il seguente risultato.

Proposizione 1.2.5: ogni successione limitata a termini complessi ammette una sottosuccessione convergente.

Dimostrazione: sia $\{z_n : n \in \mathbf{N}\}$ una successione limitata a termini complessi. Poniamo $z_n = x_n + iy_n$, dove $x_n, y_n \in \mathbf{R}$ per ogni $n \in \mathbf{N}$. Poiché $|z_n| = \sqrt{x_n^2 + y_n^2}$, si ha che se $\{z_n : n \in \mathbf{N}\}$ è limitata anche $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$ e $\{y_n : n \in \mathbf{N}\}$ sono limitate. Dimostriamo allora che ogni successione limitata a termini reali ammette una sottosuccessione convergente. Sia $\{a_n : n \in \mathbf{N}\}$ a termini reali e limitata. Sia

$$M = \sup_{n \in \mathbf{N}} |a_n|$$

Allora

$$\{a_n : n \in \mathbf{N}\} \subset [-M, M]$$

Uno tra gli intervalli $[-M, 0]$ e $[0, M]$ contiene infiniti termini della successione. Supponiamo senza perdita di generalità che sia $[0, M]$ e definiamo n_1 come il minimo interno n tale che a_n è contenuto in $[0, M]$. Analogamente uno degli intervalli tra $[0, M/2]$ e $[M/2, M]$ contiene infiniti termini della successione, supponiamo che sia $[M/2, M]$ e poniamo n_2 come il minimo interno n , strettamente maggiore di n_1 , tale che $a_n \in [M/2, M]$. Ragionando per induzione, si ottiene

un intervallo I_k di diametro $M2^{1-k}$ che contiene infiniti termini della successione e definiamo n_k come il minimo intero n , strettamente maggiore di n_{k-1} , tale che $a_k \in I_k$. Si vede immediatamente che la sottosuccessione $\{a_{n_k} : k \in \mathbf{N}\}$ è convergente.

Allora $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$ ammette una sottosuccessione convergente $\{x_{\nu(k)} : k \in \mathbf{N}\}$. Tuttavia, in generale, $\{y_{\nu(k)} : k \in \mathbf{N}\}$ non è convergente, ma essendo ancora limitata ammette una sottosuccessione convergente $\{y_{\nu(k(l))} : l \in \mathbf{N}\}$ e ovviamente anche $\{x_{\nu(k(l))} : l \in \mathbf{N}\}$ è convergente, pertanto $\{z_{\nu(k(l))} : l \in \mathbf{N}\}$ è una sottosuccessione convergente di $\{z_n : n \in \mathbf{N}\}$. $\square$

Corollario 1.2.1: $\mathbf{R}^n$ e $\mathbf{C}^n$ sono spazi di Banach per ogni $n \in \mathbf{N}$.

Esempio: sia S un insieme, un esempio non banale di spazio di Banach è

$$l^\infty(S) := \{f : S \rightarrow \mathbf{C} : \|f\|_\infty < \infty\}$$

rispetto alla metrica indotta da $\|\cdot\|_\infty$. Infatti, sia $\{f_n : n \in \mathbf{N}\}$ una successione di Cauchy contenuta in $l^\infty(S)$. Fissato $\varepsilon > 0$ esiste $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$ tale che

$$\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$. Allora per ogni $t \in S$ si ha

$$|f_n(t) - f_m(t)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$, ovvero $\{f_n(t) : n \in \mathbf{N}\}$ è una successione di Cauchy a termini complessi per ogni $t \in S$. Per la *proposizione 1.2.4* per ogni $t \in S$ esiste $M_{\varepsilon,t} \in \mathbf{N}$ tale che

$$|f_n(t) - f(t)| < \varepsilon$$

per ogni $n > M_{\varepsilon,t}$. Resta da dimostrare che $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$ e che $f \in l^\infty(S)$. Per ipotesi, fissato $m > N_\varepsilon$

$$\|f_n - f\|_\infty \leq \|f_n - f_m\|_\infty + \|f_m - f\|_\infty < 2\varepsilon$$

per ogni $n > N_\varepsilon$. Notiamo che esiste $N_1 \in \mathbf{N}$ tale che fissato $n > N_1$ si ha

$$\begin{aligned} \|f\|_\infty &\leq \|f - f_n\|_\infty + \|f_n\|_\infty \\ &< 1 + \|f_n\|_\infty \end{aligned}$$

ovvero la tesi. $\square$

Teorema (di completamento di spazi metrici): sia (X, d) uno spazio metrico, allora esiste uno spazio metrico completo $(\bar{X}, \bar{d})$ detto completamento di (X, d) e un'isometria $j : X \rightarrow \bar{X}$ tale che $j(\bar{X}) = \bar{X}$, ovvero $j(X)$ è denso in $\bar{X}$. Inoltre il completamento è unico, nel senso che se $(\tilde{X}, \tilde{d})$ è un altro completamento di (X, d) e $k : X \rightarrow \tilde{X}$ un'altra isometria, esiste un'isometria suriettiva

$\phi : \overline{X} \longrightarrow \tilde{X}$ tale che $\phi \circ j = k$.

Dimostrazione: consideriamo l'insieme S delle successioni di Cauchy contenute in X , ovvero

$$S = \{ \{x_n\}_{n \in \mathbf{N}} : \{x_n\}_{n \in \mathbf{N}} \text{ è di Cauchy} \}$$

e introduciamo una relazione di equivalenza $\sim$ su S , in particolare, per ogni coppia di successioni in S , poniamo

$$\{x_n : n \in \mathbf{N}\} \sim \{y_n : n \in \mathbf{N}\}$$

se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = 0$$

Si verifica immediatamente che $\sim$ è riflessiva e simmetrica, inoltre data $\{z_n : n \in \mathbf{N}\}$ in X tale che

$$\{z_n : n \in \mathbf{N}\} \sim \{y_n : n \in \mathbf{N}\}$$

si ha

$$d(x_n, z_n) \leq d(x_n, y_n) + d(y_n, z_n)$$

pertanto

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, z_n) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (d(x_n, y_n) + d(y_n, z_n)) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} d(y_n, z_n) = 0 \end{aligned}$$

per ipotesi, allora si ha

$$\{z_n : n \in \mathbf{N}\} \sim \{x_n : n \in \mathbf{N}\}$$

ovvero $\sim$ è transitiva. Definiamo $\overline{X}$ come l'insieme quoziente $X / \sim$, ovvero

$$\overline{X} = \{ [\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}] : \{x_n\}_{n \in \mathbf{N}} \text{ è di Cauchy} \}$$

ovvero l'insieme delle classi di equivalenza tra successioni di Cauchy in X rispetto a $\sim$. Su $\overline{X}$ introduciamo struttura di spazio metrico definendo come operazione di somma $+$ la seguente

$$[\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}] + [\{y_n\}_{n \in \mathbf{N}}] = [\{x_n + y_n\}_{n \in \mathbf{N}}]$$

come operazione di prodotto per scalare $\cdot$ la seguente

$$\lambda \cdot [\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}] = [\{\lambda \cdot x_n\}_{n \in \mathbf{N}}]$$

e definendo metrica $\overline{d}$ come

$$\overline{d}([\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}], [\{y_n\}_{n \in \mathbf{N}}]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$$

Si vede facilmente che $+$ e $\cdot$ sono ben definite e soddisfano tutte le proprietà richieste. Resta da controllare che $\overline{d}$ sia ben posta, ovvero che sia indipendente dalla scelta del rappresentante della classe di equivalenza.

1.2.1 Esercizi

1. Dimostrare che i seguenti spazi normati sono di Banach:

a. $l^1(\mathbf{N}) := \{\mathbf{x} = \{x^n\}_{n \in \mathbf{N}} : \sum_{i=1}^{\infty} |x^i| < \infty\}$ rispetto alla norma $\|\cdot\|_1$

b. $l^2(\mathbf{N}) := \{\mathbf{x} = \{x^n\}_{n \in \mathbf{N}} : \sum_{i=1}^{\infty} |x^i|^2 < \infty\}$ rispetto alla norma $\|\cdot\|_2$

c. $\mathcal{B}(X, Y)$ se Y è di Banach, rispetto alla norma $\|\cdot\|_{op}$

Soluzione: (a) sia $\{\mathbf{x}_n : n \in \mathbf{N}\} \subset l^1(\mathbf{N})$ una successione di Cauchy. Fissato $\varepsilon > 0$ esiste $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$ tale che

$$\|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_m\|_1 < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$, ovvero

$$\sum_{k=1}^{\infty} |x_n^k - x_m^k| < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$. Allora per ogni $k \in \mathbf{N}$ si ha

$$|x_n^k - x_m^k| < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$, dunque per ogni $k \in \mathbf{N}$ si ha che $\{x_n^k : n \in \mathbf{N}\}$ è una successione di Cauchy a termini complessi. Per la *proposizione 1.2.4*, per ogni $k \in \mathbf{N}$ esiste $x^k \in \mathbf{C}$ tale che

$$x^k = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^k$$

Sia $\mathbf{x} = \{x^k : k \in \mathbf{N}\}$, si ha che

$$\|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |x_n^k - x^k|$$

Per definizione di limite esiste $N_{\varepsilon, k} \in \mathbf{N}$ tale che

$$|x_n^k - x^k| < \varepsilon 2^{-k}$$

per ogni $n > N_{\varepsilon, k}$.

(b) Sia $\{\mathbf{x}_n : n \in \mathbf{N}\} \subset l^2(\mathbf{N})$ una successione di Cauchy. Fissato $\varepsilon > 0$ esiste $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$ tale che

$$\|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_m\|_2 < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$, ovvero

$$\sum_{k=1}^{\infty} |x_n^k - x_m^k|^2 < \varepsilon^2$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$. Allora per ogni $k \in \mathbf{N}$ si ha

$$|x_n^k - x_m^k| < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$, a questo punto la dimostrazione è del tutto analoga a quella del punto (a).

(c) Sia $\{T_n : n \in \mathbf{N}\} \subset \mathcal{B}(X, Y)$ una successione di Cauchy. Fissato $\varepsilon > 0$ esiste $N_\varepsilon \in \mathbf{N}$ tale che

$$\|T_n - T_m\|_{op} < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$, ovvero

$$\sup_{\|v\|=1} \|T_n(v) - T_m(v)\| < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$. Allora fissato $v \in X$ si ha che $\{T_n(v) : n \in \mathbf{N}\}$ è una successione di Cauchy in Y . Per ipotesi Y è uno spazio di Banach, allora la successione $\{T_n(v) : n \in \mathbf{N}\}$ è una successione convergente. Poniamo

$$T(v) := \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(v)$$

per ogni $v \in X$. Resta da mostrare che $\|T_n - T\|_{op} \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$ e che $T \in \mathcal{B}(X, Y)$. Fissato $m > N_\varepsilon$ si ha

$$\|T_n - T\|_{op} \leq \|T_n - T_m\|_{op} + \|T_m - T\|_{op} < 2\varepsilon$$

per ogni $n > N_\varepsilon$. Notiamo che esiste $N_1 \in \mathbf{N}$ tale che fissato $n > N_1$ si ha

$$\begin{aligned} \|T\|_{op} &\leq \|T - T_n\|_{op} + \|T_n\|_{op} \\ &< 1 + \|T_n\|_{op} < \infty \end{aligned}$$

ovvero la tesi. □